🏛️ 小小遊戲設計師

第 2 關：神殿大逃脫

尖刺有節奏、大門有密碼。算對時間，就能逃出去！



姓名	
日期	
探險隊名字	

看到 ✏️ 就動手寫；看到 🤔 就先猜，再去試！

🏛️ 第 0 課　先玩再說

這款遊戲在玩什麼?

你是一位探險家，困在古老的神殿裡。地上的尖刺會一直冒出來又收回去，大門被兩個神秘的燈籠鎖住。

你要躲開尖刺、撿寶石，在**時間用完之前**找到寶箱，逃出神殿!

想做的事	按鍵
走路	W A S D 或 ↑ ↓ ← →
重新開始	R

🎮 先玩 5 分鐘

按 F5 開始玩。過關或失敗都沒關係，玩完回答下面的問題。

✏️ 哪個地方最難過?

✏️ 你被尖刺打到的時候，是怎麼被打到的?

✏️ 畫面最上面一排有哪三樣東西?

🗺️ 第 1 課　認識神殿

先看懂地圖，等一下才知道要去哪裡、要在哪裡等。



地圖說明

① 起點

② 練習陷阱

③ 火把（檢查點）

④ 倍數走廊 A・B・C

⑤ 雙燈籠大門

⑥ 最後陷阱

⑦ 寶箱出口

黃色虛線＝逃跑路線

尖刺有兩種樣子



收起來

安全，可以走過去



冒出來

危險！碰到回火把

🔥 火把＝檢查點

走過火把，它就會點亮。之後被尖刺打到，會從最後點亮的火把重新出發。可是時間不會停喔！

✏️ 從起點走到寶箱，總共會經過幾支火把？　_____ 支

⏱️ 第 2 課　陷阱的節奏

尖刺不是亂冒的，它們有**節奏**！看著畫面左上角的「時間」，就能找出規律。

🔬 觀察 1：練習陷阱

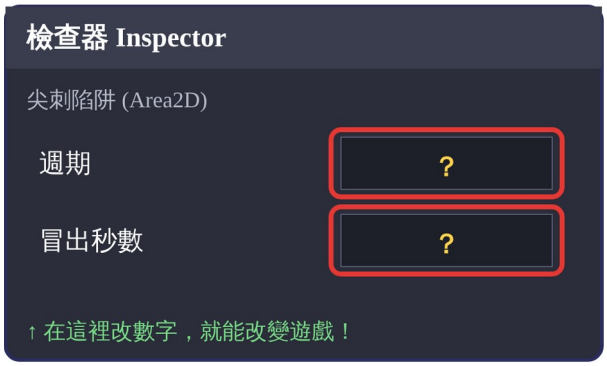
站在練習陷阱（地圖 ②）前面不要動，看時間。尖刺冒出來的時候，記下現在是第幾秒。

第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	第 5 次
____ 秒	____ 秒	____ 秒	____ 秒	____ 秒

✏️ 這些秒數有什麼規律？

🔬 觀察 2：倍數走廊

點陷阱 A、B、C，在檢查器看它們的「週期」（每幾秒冒出來一次）。



✏️ 在表格裡，把每個陷阱會冒出來的秒數打 ✕：

第幾秒	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A：每 2 秒																								
B：每 3 秒																								
C：每 4 秒																								

✏️ 看表格回答：

① 哪一秒，A、B、C 三個陷阱會一起冒出來？　第 _____ 秒

② A 和 C 一起冒出來的秒數有：_____

③ C 冒出來的時候，A 是不是一定也在冒？為什麼？

🔬 實驗：改練習陷阱的週期

把練習陷阱的「週期」從 2 改成 5。按 F5 之前，先猜它會在第幾秒冒出來：

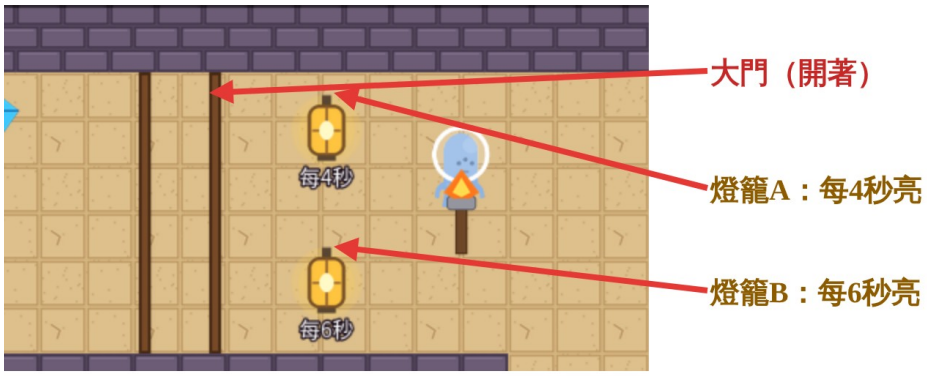
🤔 我猜會…	👀 實際上…

做完記得改回 2！一次只改一個數字。

> 💡 **偷偷學：數學・倍數**
> 每 3 秒冒一次的陷阱，會在第 3、6、9、12...秒冒出來，這些都是 3 的倍數。幾個數字都有的倍數，叫做「公倍數」。

🏮 第 3 課　雙燈籠大門

大門被兩個燈籠鎖住了。兩個燈籠「**同時**」亮起來的那一刻，大門才會打開 3 秒。



兩個燈籠「同時」亮起來，大門才會打開 3 秒

點「雙燈籠大門」，在檢查器可以看到兩個燈籠的數字：



✏️ 在表格裡，把燈籠會亮的秒數打 ✕：

第幾秒	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A：每 4 秒																								
B：每 6 秒																								

✏️ 兩排都有 ✕ 的秒數，圈起來。最小的是第幾秒？

🤔 我猜會…	👀 實際上…

先寫下「我猜」，再按 F5 走到大門前，看時間驗證。

🔑 破解大門挑戰

改兩個燈籠的數字，讓大門在指定的秒數「第一次」打開。先算，再去試！

挑戰	燈籠 A	燈籠 B	試完：門第幾秒開？
門在第 6 秒開			
門在第 10 秒開			
門在第 15 秒開			

✏️ 如果燈籠改成 4 和 5，門要等到第幾秒才開？會不會太久？

做完記得改回 4 和 6！

> 💡 **偷偷學：數學・最小公倍數**
> 4 和 6 的公倍數有 12、24、36...，其中最小的 12 叫做「最小公倍數」。大門第一次打開，就是在最小公倍數那一秒。

⏳ 第 4 課　時間挑戰

好好玩一次，逃出神殿！逃出來的時候，畫面會告訴你用了幾秒、還剩幾秒。

時間限制	我用了	我算的剩下	畫面說的剩下
90 秒	____ 秒	90 − ____ ＝ ____ 秒	____ 秒

✏️ 我算的和畫面說的一樣嗎？　☐ 一樣　☐ 不一樣

🏆 給自己更難的挑戰

點場景面板最上面的「神殿」，在檢查器把「時間限制」改小。

✏️ 你覺得時間限制最少要設幾秒，你才來得及逃出去？

🤔 我猜會…	👀 實際上…

✏️ 被尖刺打到一次，大概會多花幾秒？　_____ 秒

🧩 第 5 課　自由發揮：我的密室

打開 **scenes/my_room.tscn**。裡面已經有起點、寶箱、一個陷阱、一顆寶石、一扇大門和一塊牆。

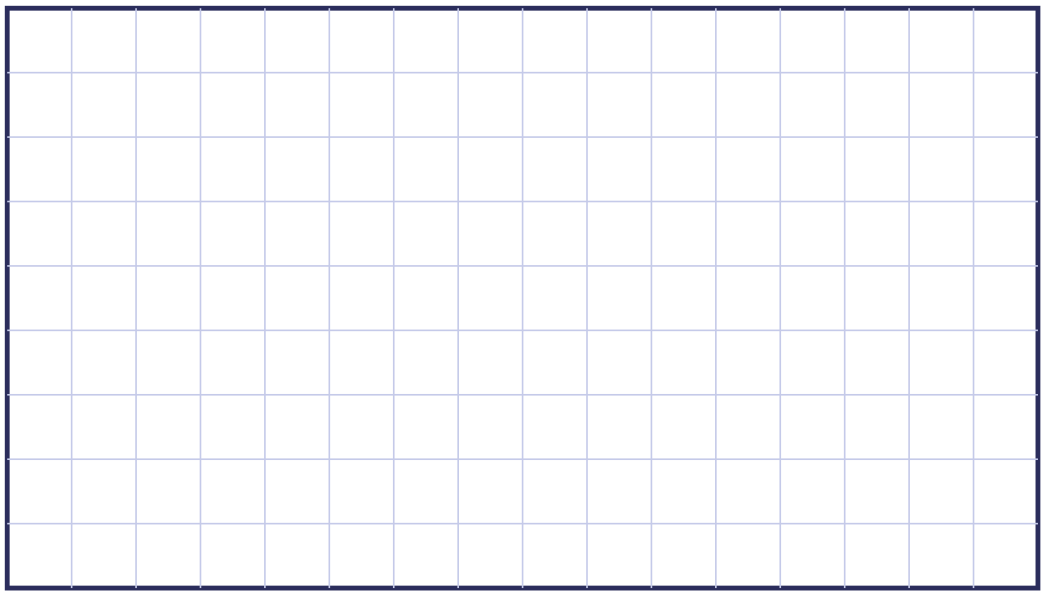


任務：用複製（Ctrl + D）、拖動、改數字，設計一間「**要算對時間才過得去**」的密室。按 F6 試玩。

我的密室叫	
大門在第幾秒第一次開	第 ____ 秒
燈籠 A、燈籠 B	每 ____ 秒、每 ____ 秒
我放的陷阱週期	

✅ 可以自己做	📝 先寫進願望清單，下次用 AI 做
複製、拖動陷阱、寶石、牆	會走路的守衛
改陷阱週期、燈籠數字、時間限制	鑰匙和鎖
換探險家的圖片（老師幫你找）	會移動的地板、音樂

✏️ 先畫密室草圖（陷阱、大門、寶石、寶箱放哪裡）：



提示：平台畫長方形 ▭、星星畫 ☆、旗子畫 ⚑、起點畫 ●

✏️ 你的燈籠數字是怎麼算出來的?

🏁 認真學下去，就能做到這樣！



這是完成品示範：會巡邏的聖甲蟲守衛，碰到牠會被送回火把。

✏️ 我的願望清單：我最想幫遊戲加什麼？

1.

2.

3.

🏠 回家小問題

學校的鐘聲每 40 分鐘響一次，飲水機每 30 分鐘提醒一次。早上 8:00 兩個同時響，下一次同時響是幾點？

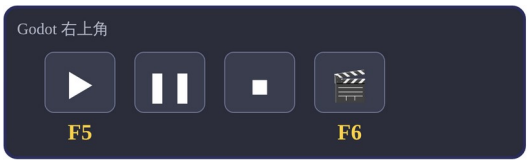
先猜，寫下來：_____

下次上課，把燈籠設成 4 和 3，看看門第幾秒開，想想跟這題有什麼關係。

⌨️ 快捷鍵小抄（可以剪下來貼在桌邊）

✂️ 沿虛線剪下

想做的事	按鍵／做法
玩整個遊戲	F5
只試現在這一關（例如我的密室）	F6
改數值	點節點 → 右邊檢查器 → 改數字
複製	Ctrl + D
存檔	Ctrl + S
搬動東西	在 2D 畫面用滑鼠拖
遊戲裡：走路／重來	WASD 或方向鍵／R



F5 = 玩整個遊戲

F6 = 只試現在這一關

📖 詞彙表

詞	意思（生活例子）
週期	每隔多久重複一次。像公車每 10 分鐘來一班，週期就是 10 分鐘
倍數	3 的倍數是 3、6、9、12...，就是 3 乘以 1、2、3、4...
公倍數	兩個數字都有的倍數。4 和 6 的公倍數有 12、24、36...
最小公倍數	公倍數裡面最小的那一個。4 和 6 的最小公倍數是 12
檢查點	存檔的地方。這款遊戲裡是火把

給大人：解答與引導（上課前可撕下或不印）

第 0 課

・上方三樣：時間（過了幾秒）、剩下幾秒、寶石數。

・引導：「你被打到，是因為尖刺本來就在，還是突然冒出來？」→ 引出「節奏」。

第 1 課

・火把共 3 支（下層走廊中間、右邊轉角、上層大門前）。被打到回最後點亮的火把，時間繼續跑。

第 2 課

・練習陷阱：2、4、6、8、10。規律：都是 2 的倍數。

・表格：A＝2,4,6…24；B＝3,6,9…24；C＝4,8,12,16,20,24。

・① 第 12 秒（還有 24）。② 4、8、12、16、20、24。③ 是，因為 4 的倍數一定是 2 的倍數。

・週期改 5 → 5、10、15、20、25。

・引導問句：「第 10 秒在 3 的那一排嗎？」「B 下一次什麼時候冒？你有幾秒衝過去？」

第 3 課

・燈籠 4：4,8,12,16,20,24；燈籠 6：6,12,18,24 → 第 12 秒開門（之後 24、36）。

・第 6 秒：2 和 3、3 和 6、2 和 6、6 和 6、1 和 6 都可以。

・第 10 秒：2 和 5、5 和 10、1 和 10、10 和 10。第 15 秒：3 和 5、5 和 15、1 和 15、15 和 15。

・4 和 5 → 第 20 秒，要等很久。

・燈籠每次只亮 0.5 秒，所以只有剛好在公倍數那一秒才開。

第 4 課

・剩下 ＝ 90 − 用了。時間限制比自己用的秒數少就一定失敗。被打到一次大約多花 3～8 秒（要走回原處、再等節奏）。

第 5 課

・密室範例：燈籠 3 和 5 → 第 15 秒開；陷阱用 2、3、4 排成一列。

・超出範圍的點子寫進願望清單，第二堂用 AI 做（守衛 enemy.tscn 已預留）。

回家小問題

・40 和 30 的最小公倍數是 120 分鐘 → 10:00。燈籠 4 和 3 → 第 12 秒，12 × 10 = 120。

時間參考

・第 0 課 15 分、第 1 課 10、第 2 課 25、第 3 課 30、休息 10、第 4 課 15、第 5 課 15～25（合計約 2 小時，第 5 課時間不夠可移到下次開頭）。

帶課原則

・一律「先猜再試、一次只改一個」。答錯沒關係，重點是能說出「我改了什麼、結果怎樣」，以及用表格找出規律。